

视频增强

视频增强 = 单帧图像恢复能力 + 多帧时序信息利用能力 + 运动对齐能力 + 时序一致性控制能力。

要重点掌握这几类任务：

1. 视频超分辨率 Video Super-Resolution, VSR
2. 视频去噪 Video Denoising
3. 视频去模糊 Video Deblurring
4. 压缩视频增强 Compressed Video Enhancement
5. 低照度视频增强 Low-light Video Enhancement
6. 视频插帧 Video Frame Interpolation

一、视频增强和图像增强最大的区别

图像增强只处理单张图：

输入：一张低质量图像

输出：一张高质量图像

视频增强处理的是连续帧：

输入：多帧低质量视频帧

输出：多帧高质量视频帧

视频任务比图像任务多了一个核心问题：

相邻帧之间有运动，同一个物体在不同帧的位置不一样。

所以视频增强不是简单把每一帧丢进图像增强模型，而是要利用：

前后帧互补信息

时序连续性

运动对齐

长程传播

跨帧融合

例如视频超分中，某一帧模糊或细节缺失，前后帧可能刚好有清晰纹理；模型要把这些信息对齐后融合。BasicVSR++ 论文也把 VSR 的挑战概括为需要从相互错位的视频帧中收集互补信息，并提出增强

传播和对齐来更有效利用时空信息。

二、必须掌握的核心概念

1. 退化模型 Degradation

视频增强首先要知道低质量视频是怎么来的。

常见退化包括：

低分辨率：downsample

噪声：Gaussian noise / Poisson noise / sensor noise

模糊：motion blur / defocus blur

压缩伪影：H.264 / H.265 / JPEG artifact

低照度：under-exposure, low SNR

混合退化：blur + noise + compression + low resolution

训练时经常用人工退化构造数据：

高质量视频

↓

下采样

↓

加噪声

↓

加模糊

↓

加压缩

↓

得到低质量视频

真实场景更复杂，因为真实视频往往是多种退化叠加的，这也是 RealBasicVSR 这类真实视频超分方法关注的问题。RealBasicVSR 论文指出，真实世界视频退化具有多样性和复杂性，严重退化会在传播过程中被放大，因此引入了 image pre-cleaning 阶段来先抑制噪声和伪影。

2. 时序信息 Temporal Information

视频增强的优势来自多帧信息。

例如：

当前帧看不清的纹理
可能在前一帧或后一帧更清楚

所以模型要利用：

$t-2, t-1, t, t+1, t+2$

这样的邻近帧。

常见输入形式：

滑动窗口：连续 5 帧 / 7 帧 / 15 帧

递归传播：从过去帧持续传播隐藏特征

双向传播：同时利用过去和未来帧

长程建模：Transformer 或 recurrent 结构建模更长时序

3. 运动对齐 Motion Alignment

因为视频中物体会运动，所以不能直接把前后帧相加。

要先对齐：

前一帧的物体位置

↓

对齐到当前帧

↓

再融合

常见对齐方法有：

光流 Optical Flow

可变形卷积 Deformable Convolution

特征级对齐 Feature Alignment

注意力对齐 Attention Alignment

隐式对齐 Implicit Alignment

EDVR 的核心就是 PCD alignment，即 Pyramid, Cascading and Deformable alignment，用可变形卷积在特征层做 coarse-to-fine 对齐；同时还用 TSA fusion 做时空注意力融合。

4. 特征传播 Feature Propagation

视频模型通常不是只看固定窗口，还会把信息沿时间传播。

例如 BasicVSR 的思路：

前向传播：从第 1 帧传到第 T 帧

后向传播：从第 T 帧传回第 1 帧

融合双向特征

重建高质量帧

BasicVSR++ 在这个基础上进一步提出：

second-order grid propagation

flow-guided deformable alignment

用更强的传播和对齐机制提升时空信息利用

三、视频超分辨率 VSR 需要掌握什么？

1. VSR 任务定义

视频超分辨率是：

输入：低分辨率视频帧 LR

输出：高分辨率视频帧 HR

常见倍率：

×2

×3

×4

数学上可以理解为：

给定 $LR_{\{t-k\}}, \dots, LR_t, \dots, LR_{\{t+k\}}$

预测 HR_t

或者预测整个 HR 序列。

2. VSR 的核心难点

3. 多帧之间存在运动，需要对齐

4. 低分辨率帧本身细节缺失，需要从多帧中补充

5. 对齐不准会产生重影 ghosting

6. 过强生成会产生假纹理 hallucination

7. 相邻输出帧要时序稳定，不能闪烁 flickering

8. 真实视频中常有噪声、压缩、模糊混合退化

3. VSR 模型路线

传统单帧路线

只把每一帧当作图片做超分：

LR_t

↓

Image SR model

↓

HR_t

优点：

简单

不会引入跨帧对齐错误

缺点：

没有利用时序信息

细节恢复有限

输出容易缺少时间一致性

多帧滑动窗口路线

输入连续几帧：

LR_{t-2}, LR_{t-1}, LR_t, LR_{t+1}, LR_{t+2}

↓

对齐

↓

融合

↓

重建 HR_t

代表思想：

EDVR

EDVR 是很经典的视频恢复框架，可以用于视频超分和去模糊，其核心是 PCD 对齐和 TSA 融合。

递归传播路线

不是只看固定窗口，而是沿时间传播特征：

frame 1 → frame 2 → frame 3 → ... → frame T

代表模型：

BasicVSR

BasicVSR++

RealBasicVSR

BasicVSR 使用双向传播和特征对齐来利用整个视频序列信息；BasicVSR++ 进一步通过二阶网格传播和 flow-guided deformable alignment 提升效果。

Transformer 路线

Transformer 用注意力机制建模长程时序关系。

代表模型：

VRT

RVRT

Video SwinIR 类方法

VRT 提出 Video Restoration Transformer，使用 temporal mutual self-attention 和 parallel warping 来建模长程时序依赖，并在视频超分、视频去模糊、视频去噪、视频插帧等多个任务上验证效果。

RVRT 则尝试结合 recurrent 和 transformer 的优点，把视频划分成多个 clip，在全局递归框架内并行处理局部邻近帧，以平衡效果和效率。

4. VSR 面试必须会讲的模型

你至少要会讲这几个：

EDVR

BasicVSR

BasicVSR++

RealBasicVSR

VRT / RVRT

面试回答可以这样组织：

视频超分的关键是跨帧信息利用。早期方法常用滑动窗口结构，例如 EDVR，它通过 PCD 可变形卷积对齐多帧特征，再用 TSA 注意力融合；后来的 BasicVSR 采用双向递归传播，把整个视频序列的信息前后传播；BasicVSR++ 在此基础上增强传播和对齐，提出二阶网格传播和 flow-guided deformable alignment；对于真实视频退化，RealBasicVSR 在传播前加入清理模块，防止噪声和压缩伪影在时序传播中被放大；Transformer 类方法如 VRT/RVRT 则通过时序注意力建模更长程依赖。

四、视频去噪需要掌握什么？

1. 视频去噪任务定义

视频去噪是：

输入：带噪声视频

输出：干净视频

常见噪声：

Gaussian noise

Poisson noise

shot noise

read noise

low-light noise

compression noise

real sensor noise

2. 视频去噪和图像去噪的区别

图像去噪只看一张图。

视频去噪可以利用多帧：

同一个物体在多帧中都有出现

噪声通常是随机的

真实结构在时间上更稳定

所以多帧平均理论上可以降低噪声。

但是问题是：

物体运动会导致不对齐

直接平均会产生拖影

所以视频去噪也需要：

运动补偿

多帧融合

时序一致性控制

3. 视频去噪常见方法

传统方法

V-BM4D

Non-local means

Patch matching

Temporal averaging

传统方法强调 patch 相似性和时空非局部匹配。

深度学习方法

代表模型：

DVDnet

FastDVDnet

RViDeNet

VRT/RVRT denoising

FastDVDnet 是一个经典实时深度视频去噪方法，它不依赖显式光流估计，强调较低计算量和较快推理速度，并且能用单个模型处理较宽范围噪声水平。

4. 视频去噪面试重点

1. 为什么视频去噪可以利用多帧？
2. 为什么直接多帧平均不行？
3. 运动补偿在去噪中有什么作用？
4. 噪声模型有哪些？
5. 合成噪声和真实噪声有什么区别？
6. 为什么低照度视频去噪更难？
7. 怎么评估去噪效果？

面试回答可以这样说：

视频去噪的关键是利用时域冗余。相邻帧中真实结构通常具有连续性，而噪声具有随机性，因此多帧信息可以帮助抑制噪声。但由于视频中存在相机运动和物体运动，直接平均会产生重影，所以需要对齐或隐式融合。传统方法依赖 patch matching，深度方法可以通过光流、可变形卷积、时序注意力或无光流结构进行多帧融合。FastDVDnet 这类方法不使用显式光流，而是通过网络结构学习多帧去噪，在速度和效果之间取得平衡。

五、视频去模糊需要掌握什么？

1. 视频模糊来源

常见视频模糊有：

相机抖动导致的运动模糊

物体快速运动导致的局部模糊

失焦模糊 defocus blur

低帧率导致的动态模糊

压缩和噪声叠加导致的退化

2. 视频去模糊任务定义

输入：模糊视频帧序列

输出：清晰视频帧序列

关键是：

利用前后帧互补清晰信息

恢复当前帧锐利边缘和纹理

例如当前帧某个区域很糊，前一帧或后一帧可能更清楚。

3. 视频去模糊难点

1. 模糊核空间变化，不是整张图一个固定 kernel
2. 相机运动和物体运动混合
3. 模糊区域和清晰区域同时存在
4. 对齐困难，模糊本身会影响光流估计
5. 过度锐化会产生 ringing artifact
6. 输出视频容易时序闪烁
7. 视频去模糊常见模型路线

常见方法包括：

多帧 CNN

光流对齐 + 融合

可变形卷积对齐

encoder-decoder / U-Net

recurrent restoration

Transformer restoration

EDVR 本身就是一个统一视频恢复框架，可用于视频超分和去模糊；其项目页也说明，对于 blurry inputs，会在 PCD 对齐模块前加入 PreDeblur 模块来提高对齐准确性。

VRT 也把视频去模糊作为其验证任务之一，并通过时序注意力和并行 warping 建模跨帧信息。

六、三个任务之间的共同核心

视频超分、去噪、去模糊虽然目标不同，但底层共性很强。

任务 主要退化 恢复目标 关键难点

视频超分 分辨率低、细节缺失 恢复高分辨率细节 多帧对齐、细节重建

视频去噪 随机噪声、传感器噪声 抑制噪声保留纹理 去噪不能抹掉细节

视频去模糊 运动模糊、失焦模糊 恢复清晰边缘 模糊下对齐困难

压缩增强 block artifact、ringing 去伪影、保细节 压缩伪影和纹理混淆

共同技术点：

1. 多帧输入
2. 运动估计 / 特征对齐
3. 跨帧融合
4. 时序传播
5. 残差学习
6. 多尺度重建
7. 时序一致性约束

七、必须掌握的数据集

1. Vimeo-90K

Vimeo-90K 是低层视频处理常用数据集。TOFlow 论文提出并构建了 Vimeo-90K，用于视频超分、去噪/去块、插帧等任务评估。

常用于：

视频超分

视频插帧

视频去噪

视频去块

2. REDS

REDS 是 NTIRE 2019 视频恢复相关挑战使用的重要数据集，面向视频超分和视频去模糊。NTIRE 2019 Challenge 论文说明 REDS 是一个 realistic and diverse scenes dataset，用于视频超分和去模糊基准测试。

常用于：

视频超分

视频去模糊

视频恢复

3. GoPro

常用于图像/视频去模糊。

特点：

用高帧率视频合成模糊图和清晰图

4. DAVIS / Vid4 / Set8 / UDM10

这些常用于视频超分或视频恢复评估。

你不一定要全部熟练，但至少要知道：

Vimeo-90K

REDS

Vid4

GoPro

DAVIS